SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Tarea 7 · Explora el sistema de archivos

Tipo Tarea | **Nivel** 1 · Básico | **Tema** 05 | **CM** CM3, CM4 | **Duración** 1,5 h | **Herramientas** H4 (terminal Linux)

> 🧭 **Antes de empezar.** Necesitas tu máquina virtual `Mint-SMR` encendida, un terminal abierto y VS Code con la extensión Markdown All in One (ver la guía de Markdown).

En Windows tus cosas están en `C:\Users\tu-nombre` y los programas en `C:\Program Files`. En Linux **no hay letras de unidad**: todo cuelga de una sola carpeta, la **raíz** `/`, y cada carpeta de primer nivel tiene un trabajo fijo. Vas a visitar **10 de ellas**, ejecutar uno o dos comandos en cada una y contar con tus palabras para qué sirve.

> 🧩 **Analogía.** El sistema de archivos de Linux es un edificio con las plantas ya asignadas: en `/etc` está la oficina con las normas, en `/home` viven los inquilinos, en `/var/log` está el libro de incidencias del portero, en `/dev` el cuarto de contadores y en `/tmp` el trastero que se vacía cada noche. Tú vas a hacer la **guía del edificio**.

🎯 **Qué vas a conseguir**	Saber qué guarda cada carpeta importante de `/`
🧰 **Qué necesitas**	`Mint-SMR`, el terminal y VS Code
⏱️ **Tiempo**	1,5 horas
📦 **Qué entregas**	`mapa-directorios.pdf` en Moodle
✅ **Calificación**	Apto / No apto

Índice

- 1. Mira la raíz
- 2. Visita las 10 carpetas
- 3. La tabla final
- 4. Plantilla del documento
- 5. Lo que despista
- 6. Entrega

1. Mira la raíz

Abre el terminal y escribe:

```
ls /
```

Verás unas 20 carpetas. Este mapa las agrupa por lo que guardan:



No hace falta que las aprendas todas: en esta tarea sólo visitas **10**.

2. Visita las 10 carpetas

En cada carpeta haz lo mismo:

1. **Ejecuta** los comandos que te damos.
2. **Copia** el comando y lo que sale en tu documento, en un bloque de código (selecciona en el terminal y pulsa `Ctrl` + `Shift` + `C`).
3. **Contesta** la pregunta en **una o dos frases** con tus palabras.

> 💡 **Consejo**
>
> **¿No sabes qué contestar?** Lee lo que ha salido en el terminal: la respuesta está ahí. Si sigues atascado, `man hier` explica cada carpeta en dos líneas (busca con `/` y sal con `q`).

1 · `/etc` — la configuración

```
ls /etc | head
cat /etc/hostname
```

❓ ¿Qué tipo de cosas hay en `/etc`? ¿El nombre de `/etc/hostname` te suena de algo? *(mira tu prompt)*

2 · `/home` — las casas de los usuarios

```
ls -l /home
echo $HOME
```

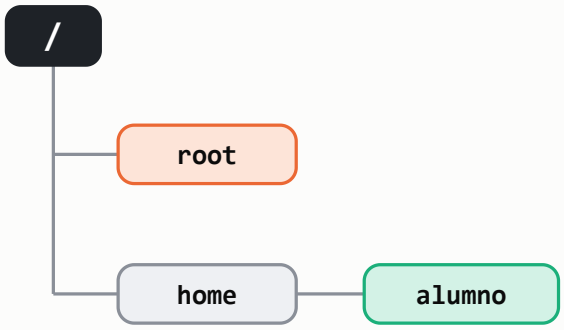
❓ ¿Qué hay dentro de `/home`? ¿De quién es tu carpeta?

3 · `/root` — la casa del administrador

```
ls /root
sudo ls /root
```

❓ ¿Por qué el primer comando da error y el segundo no?

Tres cosas que NO son lo mismo



/ = la raíz
El edificio entero. Todo cuelga de aquí.

`/root` = la casa del administrador
Sólo entra root: `drwx------ root root`

`/home/alumno` = tu casa
También se escribe **~** y es lo que guarda **`$HOME`**

Decir «root» por «la raíz» en el documento es un error grave. Di «la raíz» o «/».

4 · `/bin` — los programas

```
ls -ld /bin
which ls
```

❓ ¿Dónde está el programa `ls` de verdad? *(pista: fíjate en la flecha `->`)*

5 · `/usr` — el software instalado

```
ls /usr
sudo du -sh /usr
```

❓ ¿Cuánto ocupa `/usr`? ¿Significa *user*? *(lee Lo que despista)*

6 · `/var` — lo que va cambiando

```
ls /var/log | head
```

❓ ¿Qué crees que son esos ficheros `.log`? ¿Para qué te servirían si algo falla?

7 · `/tmp` — el trastero

```
echo "hola" > /tmp/prueba.txt
ls -l /tmp/prueba.txt
```

❓ ¿Qué crees que le pasa a este fichero cuando reinicias el equipo? ¿Guardarías ahí algo importante?

8 · `/dev` — los dispositivos

```
ls /dev/sda*
lsblk
```

❓ ¿Cuántas particiones tiene tu disco? ¿Coinciden con las que hiciste al instalar Mint (EFI, raíz, swap y home)?

> ℹ️ **Nota**
>
> Si no existe `/dev/sda`, tu disco tiene otro nombre (por ejemplo `nvme0n1`). Míralo en `lsblk`.

9 · `/proc` — información del sistema en vivo

```
head -n 5 /proc/cpuinfo
head -n 3 /proc/meminfo
```

❓ ¿Qué información te da cada fichero?

10 · `/boot` — el arranque

```
ls /boot
```

❓ Busca un fichero que empiece por `vmlinuz`. ¿Qué crees que es? *(pista: compáralo con lo que sale en `uname -r`)*

> 🚀 **Ampliación (voluntaria).** Si te sobra tiempo, investiga también `/media` y `/mnt` con `ls -l` y explica en qué se diferencian.

3. La tabla final

Al final del documento, resume lo que has visto. **Cinco palabras como mucho** por casilla.

Carpeta	Qué guarda	Un ejemplo que has visto
`/etc`		
`/home`		
`/root`		
`/bin`		
`/usr`		
`/var`		
`/tmp`		
`/dev`		
`/proc`		
`/boot`		

> 🖍️ **Ejemplo.** Así quedaría una fila: `/etc` · Configuración del sistema · `/etc/hostname`.

4. Plantilla del documento

Copia esto en VS Code como `mapa-directorios.md` y rellénalo:

```
# Explora el sistema de archivos

**Autor:** Nombre Apellido · **Fecha:** AAAA-MM-DD

## 1 · /etc

```bash
alumno@mint-smr:~$ (el comando)
(lo que sale)
```

Respuesta: (una o dos frases)

2 · /home

(…lo mismo hasta la 10…)

Tabla final

Carpeta	Qué guarda	Un ejemplo que has visto
/etc		
```

5. Lo que despista

> ⚠️ **Aviso**
>
> `/root` **no es la raíz.** La raíz es `/`. `/root` es la carpeta personal del administrador, igual que `/home/alumno` es la tuya.

> ℹ️ **Nota**
>
> `/usr` **no significa *user*.** Las carpetas de los usuarios están en `/home`. `/usr` guarda los programas instalados.

> ℹ️ **Nota**
>
> `/bin` **es un atajo.** En Mint, `/bin` apunta a `/usr/bin` (por eso sale una flecha `->`). Los programas de verdad están en `/usr/bin`.

6. Entrega

Entrega en Moodle **«Tarea 7. Explora el Sistema de Archivos»** el fichero `mapa-directorios.pdf` (Markdown All in One → exportar a HTML → abrir en el navegador → imprimir como PDF).

Es **Apto** si:

#	Criterio
1	Están las **10 carpetas**, cada una con el comando, **lo que sale** y la respuesta
2	Las salidas son **de tu máquina** y van en bloques de código (no fotos del móvil)
3	Las respuestas están escritas **con tus palabras**
4	La **tabla final** está rellena

Antes de entregar, comprueba:

- ☐ Hay 10 apartados, cada uno con comando, salida y respuesta.
- ☐ En ningún sitio llamas «root» a la raíz `/`.
- ☐ La tabla final no tiene casillas vacías.
- ☐ El PDF se lee bien.
